

دليل إدارة ومراقبة نظام Linux Ubuntu

=====

هذا الملف يجمع الأوامر الأكثر استخدامًا في إدارة ومراقبة أنظمة Linux Ubuntu، مع التركيز على الأوامر الشائعة في سوق العمل. تم ترتيب الأوامر بحيث يتبع كل أمر مراقبة الأوامر المتعلقة بإيقاف أو حذف أو تنظيف المورد المعني.

ملاحظة هامة: استخدام أوامر الإدارة والحذف يتطلب حذرًا شديدًا، خاصة في بيئات الإنتاج. تأكد دائمًا من فهمك الكامل لتأثير كل أمر قبل تنفيذه، ويفضل أخذ نسخ احتياطية عند التعامل مع البيانات الحساسة.

1. الخدمات الشغالة (Systemd Services)

استعراض الخدمات الشغالة:

يعرض حالة جميع وحدات systemd (خدمات، نقاط تحميل، مقابس، إلخ).

'grep running' لتصفية الخدمات التي تعمل حاليًا.

```
systemctl list-units --type=service --state=running
```

استعراض حالة خدمة معينة (مثال: apache2):

```
systemctl status apache2
```

إيقاف خدمة (مثال: apache2):

```
sudo systemctl stop apache2
```

إعادة تشغيل خدمة (مثال: nginx):

```
sudo systemctl restart nginx
```

تعطيل خدمة من البدء تلقائيًا عند الإقلاع (مثال: mysql):

```
sudo systemctl disable mysql
```

تمكين خدمة للبدء تلقائيًا عند الإقلاع:

```
sudo systemctl enable service_name
```

حذف خدمة (يتطلب حذف ملف الوحدة الخاص بها من /etc/systemd/system/)

```
sudo systemctl stop my_custom_service #
```

```
sudo systemctl disable my_custom_service #
```

```
sudo rm /etc/systemd/system/my_custom_service.service #
```

```
sudo systemctl daemon-reload #
```

2. الحاويات الشغالة (Docker Containers)

استعراض الحاويات الشغالة:

يعرض جميع حاويات Docker التي تعمل حاليًا.

```
docker ps
```

استعراض جميع الحاويات (الشغالة والمتوقفة):

```
docker ps -a
```

إيقاف حاوية Docker (استبدل [CONTAINER_ID_OR_NAME] بالمعرف أو الاسم):

```
[docker stop [CONTAINER_ID_OR_NAME
```

حذف حاوية Docker متوقفة:

```
[docker rm [CONTAINER_ID_OR_NAME
```

إيقاف وحذف جميع الحاويات:

```
(docker stop $(docker ps -aq
```

```
(docker rm $(docker ps -aq
```

حذف جميع الصور غير المستخدمة، الحاويات، الشبكات، ووحدات التخزين (تنظيف شامل):

```
docker system prune -a
```

3. مكونات Kubernetes الشغالة (Pods, Deployments, Services)

استعراض جميع ال-Pods في جميع ال-namespaces:

```
kubectl get pods --all-namespaces
```

استعراض جميع ال-Deployments في جميع ال-namespaces:

```
kubectl get deployments --all-namespaces
```

استعراض جميع ال-Services في جميع ال-namespaces:

```
kubectl get services --all-namespaces
```

حذف Pod (استبدل [POD_NAME] و [NAMESPACE] بالاسم ومساحة الاسم):

```
[kubectl delete pod [POD_NAME] -n [NAMESPACE
```

حذف Deployment:

```
[kubectl delete deployment [DEPLOYMENT_NAME] -n [NAMESPACE
```

حذف Service:

```
[kubectl delete service [SERVICE_NAME] -n [NAMESPACE
```

حذف جميع الموارد (Pods, Deployments, Services, إلخ) في مساحة اسم معينة:

```
[kubectl delete all --all -n [NAMESPACE
```

4. قواعد البيانات الشغالة (مثال: MySQL, PostgreSQL)

استعراض حالة خدمة MySQL:

```
systemctl status mysql | grep Active
```

استعراض حالة خدمة PostgreSQL:

```
systemctl status postgresql | grep Active
```

إيقاف خدمة MySQL:

```
sudo systemctl stop mysql
```

إعادة تشغيل خدمة PostgreSQL:

```
sudo systemctl restart postgresql
```

(ملاحظة: إدارة قواعد البيانات نفسها مثل حذف قواعد بيانات أو مستخدمين تتم عادة من خلال أدوات سطر الأوامر الخاصة بكل قاعدة بيانات، مثل `mysql` أو `psql`.)

5. البورتات المفتوحة أو المحجوزة

استعراض جميع البورتات المفتوحة أو التي تستمع إليها العمليات (TCP و UDP):

'tlnp' لعرض TCP, الاستماع فقط, أرقام البورتات, والبرنامج المرتبط.

```
sudo netstat -tlnp
```

تحديد العملية التي تستخدم بورت معين (مثال: 8080):

```
sudo lsof -i :8080
```

قتل العملية التي تستخدم البورت (استبدل [PID] بمعرف العملية من الأمر السابق):

```
[sudo kill -9 [PID]
```

إغلاق بورت معين باستخدام جدار الحماية UFW (مثال: 8080):

تأكد من تمكين UFW أولاً : sudo ufw enable

```
sudo ufw deny 8080
```

فتح بورت معين باستخدام جدار الحماية UFW:

```
sudo ufw allow 8080
```

عرض حالة جدار الحماية UFW:

```
sudo ufw status
```

6. المساحة المتوفرة على القرص والملفات الكبيرة

استعراض المساحة المتوفرة على القرص:

'h-' لعرض الأحجام بطريقة سهلة القراءة (Human-readable).

df -h

استعراض أكبر 10 ملفات/مجلدات تستهلك المساحة في المسار الحالي:

'du -sh' * يعرض حجم كل ملف/مجلد في المسار الحالي.

'sort -rh' لفرز النتائج تنازلياً حسب الحجم.

'head -n 10' لعرض أكبر 10 فقط.

```
sudo du -sh * | sort -rh | head -n 10
```

للبحث في مسار معين، على سبيل المثال /var:

```
sudo du -sh /var/* | sort -rh | head -n 10 #
```

تحرير المساحة بحذف الملفات المؤقتة وحزم APT غير المستخدمة:

```
sudo apt clean
```

```
sudo apt autoremove
```

حذف ملفات السجل القديمة (Log files) (مثال: في /var/log):

كن حذراً عند حذف ملفات السجل، قد تحتاجها للتحليل.

```
sudo find /var/log -type f -name "*.log" -delete
```

```
sudo find /var/log -type f -name "*.gz" -delete
```

حذف الملفات الكبيرة التي تم تحديدها مسبقاً (استبدل [FILE_PATH] بالمسار الكامل للملف):

```
[sudo rm [FILE_PATH] #
```

7. البرامج المثبتة (Debian/Ubuntu)

استعراض قائمة بجميع الحزم المثبتة (dpkg):

```
dpkg -l
```

استعراض قائمة بجميع الحزم المثبتة مع معلومات إضافية (apt):

```
apt list --installed
```

حذف حزمة (برنامج) مع الاحتفاظ بملفات الإعدادات (مثال: firefox):

```
sudo apt remove firefox
```

حذف حزمة (برنامج) وإزالة جميع ملفات الإعدادات المرتبطة بها (حذف كامل):

```
sudo apt purge firefox
```

حذف الحزم التي تم تثبيتها كتبعيات ولم تعد مطلوبة:

```
sudo apt autoremove
```